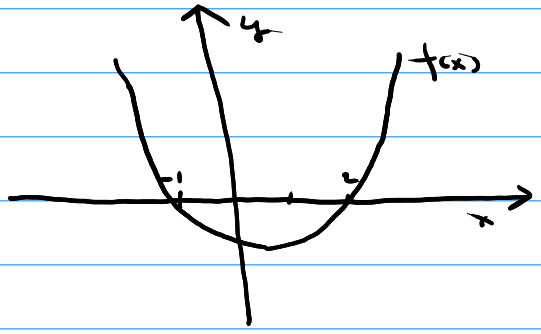
TUTORATO 13/10

CONVENZIONI: quando scriviamo $\log x$, intendiamo sempre $\log_e x$, che si può indicare anche con $\ln x$, per "logaritmo naturale"

OPERAZIONI SU GRAFICI:

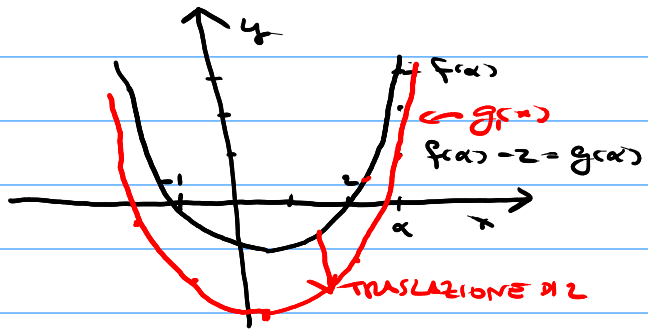
$$f(x) = (x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$$



OBIETTIVO:

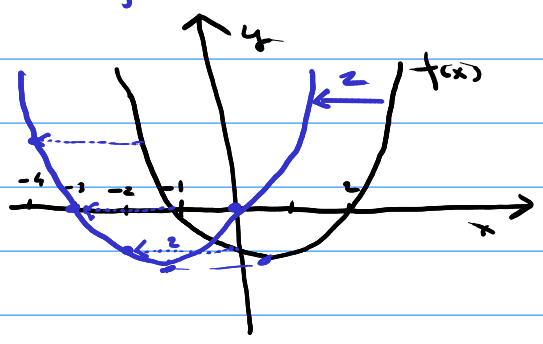
disegnare i grafici di

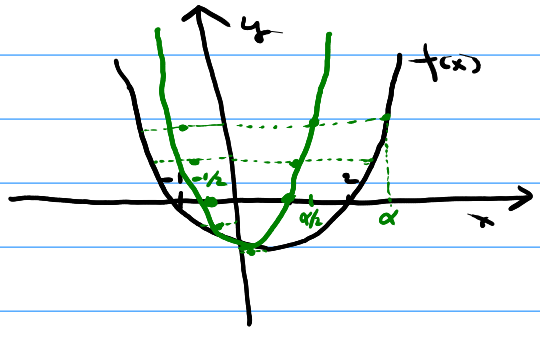
- $g_1(x) = f(x) - 2$
- $g_2(x) = f(x+2)$
- $g_3(x) = |f(x)|$
- $g_4(x) = f(|x|)$
- $g_5(x) = f(2x)$



$g_5(x) = f(2x)$

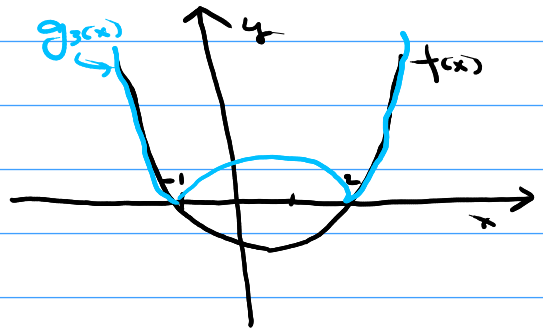
$g_2(x) = f(x+2)$





$g_3(x) = |f(x)|$

$|y| = \begin{cases} y & \text{per } y \geq 0 \\ -y & \text{per } y < 0 \end{cases}$ ←



... da NON confondere con

$g_4(x) = f(|x|)$

... ragioniamo: $g_4(2) = f(|2|) = f(2)$ (> 0)

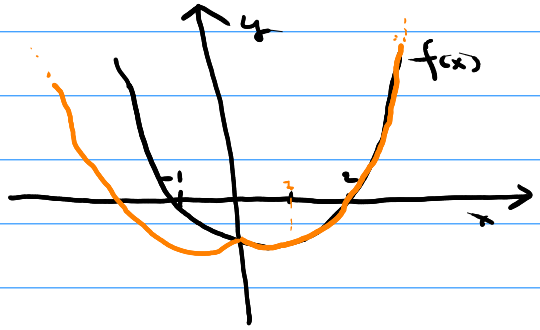
$g_4(1) = f(|1|) = f(1)$

• per $x \geq 0$ $g_4(x) = f(|x|) = f(x)$

$g_4(-1) = f(|-1|) = f(1)$

$g_4(-2) = \ldots = f(2)$

• per $x \geq 0$ $g_4(-x) = f(|-x|) = f(x)$
($-x \leq 0$)

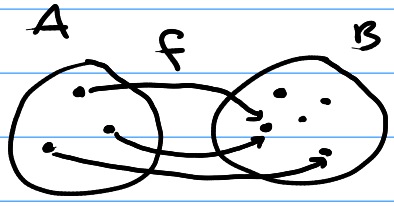


Il grafico di $f(|x|)$ è la "metà destra" del grafico di $f(x)$, che si riflette anche sulla "metà sinistra".

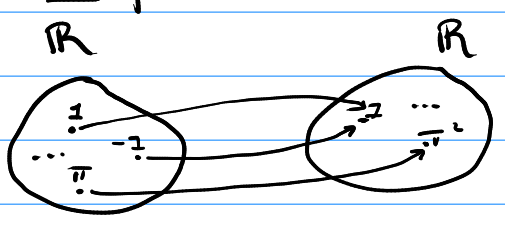
specchiare rispetto all'asse y.

INIETTIVITÀ E SURIETTIVITÀ

... prima per funzioni tra insiemi finiti, poi per funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$.



ES: $f(x) = x^2$



Una funzione $f: A \to B$ si dice **INIETTIVA** se "elementi diversi di A vanno in elementi diversi di B", cioè se $\forall a, a' \in A \quad a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$.

... in termini di frecce (come sopra), non ci sono due frecce con la punta su uno stesso punto di B.

ES: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (... cioè $f(x) = x+2$)

$x \longmapsto x+2$

è INIETTIVA. Infatti, se $x_1 \neq x_2$, anche

$x_1+2 \neq x_2+2$

[Un modo "comodo" per esprimere l'iniettività a volte è il seguente: $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$.]

se $f(x_1) = f(x_2)$, allora $x_1+2 = x_2+2$

$x_1 = x_2$

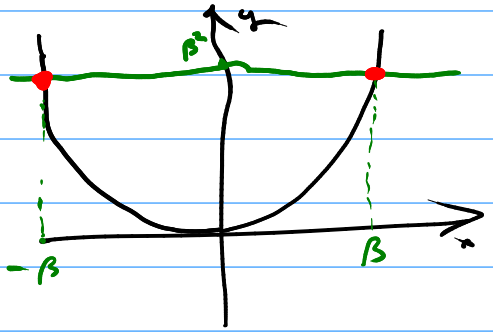
ES: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \longmapsto x^2$

NON è iniettiva. ... oppure vd. ⊛

Per esempio $f(-7) = f(7)$

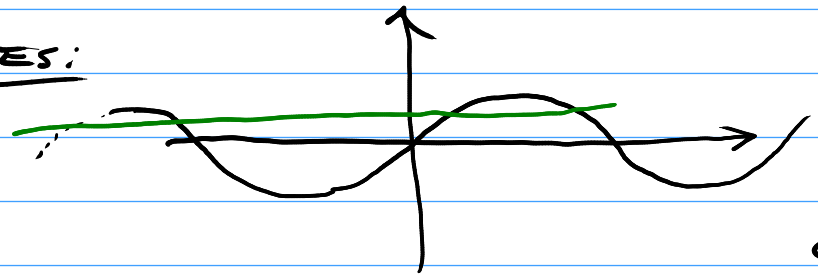
$(-7)^2 = 49$



$f(\beta) = f(-\beta)$.

La funzione f NON è INIETTIVA perché ci sono RETTE ORIZZONTALI che intersecano il grafico di f PIÙ DI UNA VOLTA.

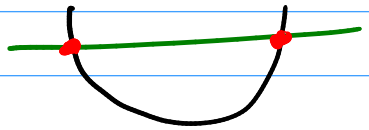
Es:



È INIETTIVA?

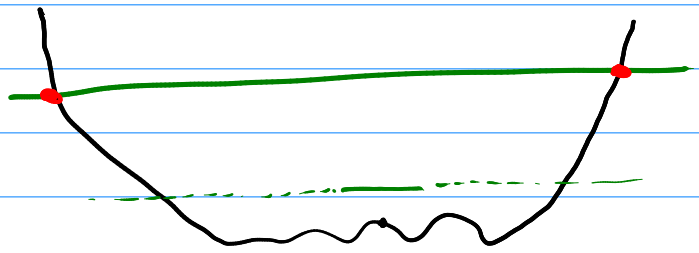
NO! Una funzione PERIODICA non può essere iniettiva.

Es: $f(x) = 47x^2 - 129x + 1024$ è iniettiva?



NO! Un polinomio di II grado non è iniettivo: è una parabola!

Es. $f(x) = 19x^{32} + \dots + 3x^3 - 7$ è iniettiva?



NO! Per $x \to +\infty$, $f(x) \to +\infty$, ma anche per $x \to -\infty$, $f(x) \to +\infty$... ma allora "con uno sguardo molto ampio, il grafico di $f(x)$ somiglia un po' a una parabola."

... quindi, un polinomio di grado pari non è iniettivo.